

Correction de l'examen national de Physique Chimie
Filière Sciences Physiques – Session de rattrapage 2026

DIRECTION PROVINCIALE : MOHAMMEDIA

Question	Les éléments de réponse	Barème
Néclage d'une lame d'aluminium	Exercice 1: Chimie (7 points)	
	1- L'équation de la réaction : $Ni_{(aq)}^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Ni_{(s)}$	0,5
	2- Le siège d'une réaction de réduction est toujours appelé la cathode. La lame d'aluminium joue donc le rôle de cathode.	0,25 +0,25
	3- D'après la demi-équation : $Ni_{(aq)}^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Ni_{(s)}$ La quantité de matière de nickel déposé : $n(Ni) = x$ et $n(e^-) = 2x$ Donc : $n(Ni) = \frac{n(e^-)}{2}$ et on sait que : $Q = I \cdot \Delta t = n(e^-) \cdot F \Rightarrow n(e^-) = \frac{I \cdot \Delta t}{F}$ En remplaçant, on obtient : $n(Ni) = \frac{m(Ni)}{M(Ni)} = \frac{I \cdot \Delta t}{2F}$ D'où : $m(Ni) = \frac{I \cdot \Delta t \cdot M(Ni)}{2F}$ A.N : $m(Ni) = \frac{0,1 \times 25 \times 60 \times 58,7}{2 \times 9,65 \cdot 10^4} \approx 4,56 \cdot 10^{-2} \text{ g} = 45,6 \text{ mg}$	0,5 + 0,25
	4- On a : $\rho = \frac{m(Ni)}{V}$ avec $V = s \cdot e$ donc $e = \frac{m(Ni)}{\rho \cdot s}$ A.N : $e = \frac{4,56 \cdot 10^{-2}}{8,9 \times 50} \approx 1,02 \cdot 10^{-4} \text{ cm} = 1,02 \mu\text{m}$	0,25 + 0,25
Etude de quelques réactions d'un acide AH	1- L'équation de la réaction : $AH_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons A_{(aq)}^- + H_3O_{(aq)}^+$	0,5
	2- Expression du taux d'avancement final τ : $\tau = \frac{x_f}{x_{max}} = \frac{[H_3O^+]_{eq} \cdot V}{C_A \cdot V} = \frac{10^{-pH}}{C_A}$	0,5
	3-1- Sur le graphique, l'ordonnée $pH = 2,9$ correspond à l'abscisse $-\log C_A = 1$. $-\log C_A = 1 \Rightarrow C_A = 10^{-1} = 0,10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	0,5
	3-2- Pour $pH_1 = 2,9$ (et $C_{A1} = 0,10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$) : $\tau_1 = \frac{10^{-2,9}}{0,10} \approx 1,26 \cdot 10^{-2} = 1,26\%$ Pour $pH_2 = 3,15$, la courbe donne $-\log C_{A2} = 1,5$ $C_{A2} = 10^{-1,5} \approx 3,16 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$: $\tau_2 = \frac{10^{-3,15}}{10^{-1,5}} = 10^{-1,65} \approx 2,24 \cdot 10^{-2} = 2,24\%$	0,25 + 0,5
	3-3- Effet de la dilution : Puisque $\tau_2 > \tau_1$ lorsque la concentration diminue ($C_{A2} < C_{A1}$), on en déduit que la dilution augmente le taux d'avancement final de la réaction.	0,5
	4-1- On a : $K_A = \frac{[A^-]_{eq} \cdot [H_3O^+]_{eq}}{[AH]_{eq}}$ En se basant sur le tableau d'avancement on a : $[A^-]_{eq} = [H_3O^+]_{eq}$ et $[AH]_{eq} \approx C_A$ Alors : $K_A \approx \frac{[H_3O^+]_{eq}^2}{C_A} = \frac{(10^{-pH})^2}{C_A} = \frac{10^{-2pH}}{C_A}$ Par suite : $\log K_A = -2pH - \log C_A \Rightarrow -pK_A = -2pH - \log C_A$ D'où $pH = -\frac{1}{2} \log C_A + \frac{1}{2} pK_A$ C'est bien de la forme $pH = a \log C_A + b$ avec $a = -\frac{1}{2}$ et $b = \frac{1}{2} pK_A$.	0,75
	4-2- On a $pH = -\frac{1}{2} \log C_A + \frac{1}{2} pK_A$ Donc $pK_A = 2pH + \log C_A$ Pour $-\log C_A = 1 \Rightarrow \log C_A = -1$: $pH = 2,9$ AN : $pK_A = 2 \times 2,9 - 1 = 4,8$ D'après le tableau, ce pK_A correspond au couple CH_3COOH/CH_3COO^- . L'acide AH est l'acide éthanoïque CH_3COOH .	0,5 + 0,25
	4-3- Calculons le pH à pour $C_A = 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$: On a $pH = -\frac{1}{2} \log C_A + \frac{1}{2} pK_A$ AN $pH = -\frac{1}{2} (\log 10^{-2}) + \frac{1}{2} \times 4,8 = 3,4$ Comme $pH = 3,4 < pK_A = 4,8$, l'espèce acide AH prédomine dans la solution.	0,25 + 0,25

Exercice 2 : Etude d'une transformation nucléaire (2,5points)

Transformations nucléaires	1-	Composition du noyau de tellure 138 ($^{138}_{52}\text{Te}$) : • Nombre de protons : $Z = 52$ • Nombre de neutrons : $N = A - Z = 138 - 52 = 86$ neutrons.	0,25 +
	2-	D'après la loi de Soddy : $235 + 1 = 95 + 138 + x \cdot 1$ D'où $x = 3$	2×0,25
	3-	Vérification de l'énergie de liaison $E_l(^{138}_{52}\text{Te})$: On a $E_l = \Delta m \cdot c^2 = [Z \cdot m_p + (A - Z) \cdot m_n - m(^{138}_{52}\text{Te})] \cdot c^2$ $E_l = [52 \times 1,00727 + 86 \times 1,00866 - 137,92922] \times 931,49$ D'où : $E_l = 1111,8 \text{ MeV}$	0,5
	4-	Calculons l'énergie de liaison par nucléon $\xi = \frac{E_l}{A}$ pour chaque noyau : $\xi(^{95}_{40}\text{Zr}) = \frac{800,214}{95} \approx 8,423 \text{ MeV/nucléon}$ $\xi(^{138}_{52}\text{Te}) = \frac{1111,8}{138} \approx 8,057 \text{ MeV/nucléon}$ Comme $\xi(^{40}_{95}\text{Zr}) > \xi(^{52}_{138}\text{Te})$, le noyau de Zirconium 95 est plus stable.	0,5
		L'énergie libérée par une réaction de fission est : $ \Delta E' = [E_l(^{95}_{40}\text{Zr}) + E_l(^{138}_{52}\text{Te})] - [E_l(^{235}_{92}\text{U})] $ $ \Delta E' = (800,214 + 1111,8) - 1735,7 = 176,314 \text{ MeV}$ Le nombre de noyaux présents dans une masse $m = 1 \text{ kg} = 1000 \text{ g}$ est : $N = \frac{m}{M(U)} \cdot N_A = \frac{1000}{235} \times 6,02 \cdot 10^{23} \approx 2,562 \cdot 10^{24} \text{ noyaux}$ L'énergie totale libérée $ \Delta E $ est : $\Delta E = N \times \Delta E' = 2,562 \cdot 10^{24} \times 176,314 \text{ MeV} \approx 4,517 \cdot 10^{26} \text{ MeV}$ Et $1 \text{ MeV} = 1,60 \cdot 10^{-13} \text{ J}$ d'où $\Delta E = 4,517 \cdot 10^{26} \times 1,60 \cdot 10^{-13} \approx 7,23 \cdot 10^{13} \text{ J}$	0,25 + 0,25

Exercice 3 : Électricité (5 points)

Charge d'un condensateur	1-1-	Loi d'additivité des tensions : $u_c + u_R = E$ D'après la loi d'Ohm, $u_R = R_0 \cdot i$, avec $i = C_0 \frac{du_c}{dt}$. On obtient : $u_c + R_0 C_0 \frac{du_c}{dt} = E$	0,5
	1-2-	On a $u_c(t) = E \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$ et $\frac{du_c}{dt} = \frac{E}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}}$ On remplace dans l'équation différentielle : $E \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) + R_0 C_0 \frac{E}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} = E$ Alors $E \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \left(\frac{R_0 C_0}{\tau} - 1\right) = 0$ Donc : $\frac{R_0 C_0}{\tau} - 1 = 0$ D'où $\tau = R_0 C_0$	0,25 + 0,25
	1-3-	Expression de $u_R(t)$: $u_R(t) = E - u_c(t) = E - E \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) = E \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$	0,5
	1-4-	Expression de $\ln(u_R)$: $\ln(u_R(t)) = \ln\left(E \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$ Donc $\ln(u_R(t)) = \ln E - \frac{t}{\tau}$	0,25
	1-5-	La courbe $\ln(u_R) = f(t)$ est une droite d'équation $\ln(u_R) = at + b$ et on a $\ln(u_R) = -\frac{1}{\tau}t + \ln E$ donc $\ln E = b$ et $-\frac{1}{\tau} = a$ • À l'origine ($t = 0$), l'ordonnée vaut $\ln E = 2,2$ D'où $E = e^{2,2} \approx 9 \text{ V}$ • La pente de la droite vaut $a = \frac{2,2 - 0}{0 - 55 \cdot 10^{-5}} = -4 \cdot 10^4 \text{ s}^{-1}$ et $\tau = -\frac{1}{a} = 2,5 \cdot 10^{-4} \text{ s}$ Comme $\tau = R_0 C_0$: $C_0 = \frac{\tau}{R_0} = \frac{2,5 \cdot 10^{-4}}{100 \cdot 10^3} = 2,5 \cdot 10^{-9} \text{ F} = 2,5 \text{ nF}$	0,25 + 0,5
	1-6-	Énergie électrique emmagasinée à $t = 55 \cdot 10^{-5} \text{ s}$: On a $E_e = \frac{1}{2} C_0 \cdot u_c^2 = \frac{1}{2} C_0 \cdot (E(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}))^2$ AN : $E_e = \frac{1}{2} \times 2,5 \cdot 10^{-9} \times (9(1 - e^{-\frac{55 \cdot 10^{-5}}{2,5 \cdot 10^{-4}}}))^2$ D'où : $E_e \approx 8 \cdot 10^{-8} \text{ J}$	0,25 + 0,25

Réception d'un signal modulé en amplitude	2-1-	Affirmation juste : $C : u_3(t)$ est la tension démodulée	0,5
	2-2-	On a : $F = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_0 C_0}}$ D'où : $F = \frac{1}{2\pi\sqrt{10^{-3} \times 2,5 \cdot 10^{-9}}} = 1 \cdot 10^5 \text{ Hz} = 100 \text{ kHz}$	0,5 +0,25
	2-3-	La condition pour une bonne détection d'enveloppe est : $T_p \ll \tau = R \cdot C < T_s$ La période du signal modulant lue sur la Figure 4 est : $T_s = 2 \times 0,4 = 0,8 \text{ ms}$. La période de la porteuse est : $T_p = \frac{1}{F} = \frac{1}{100,7 \cdot 10^3} \approx 9,93 \cdot 10^{-9} \text{ s}$. D'où : $\frac{T_p}{R} \ll C < \frac{T_s}{R}$ AN : $\frac{9,93 \cdot 10^{-9}}{10 \cdot 10^3} \ll C < \frac{8 \cdot 10^{-4}}{10 \cdot 10^3} \Rightarrow 9,93 \cdot 10^{-10} \text{ F} \ll C < 80 \cdot 10^{-9} \text{ F}$ Soit : $0,99 \text{ nF} \ll C < 80 \text{ nF}$. La seule valeur parmi la liste proposée satisfaisant cette condition est $C = 50 \text{ nF}$.	0,5 +0,25

Exercice 4 : Mécanique (5,5 points)

Chute verticale d'une balle	1-	En appliquant la 2 loi de newton : $\vec{P} + \vec{f} = m \cdot \vec{a}_G$ Par projection selon le repère : $\{o, \vec{k}\}$ $P_z + f_z = m \cdot \frac{dv_z}{dt}$ D'où : $m \cdot g - \mu \cdot v_z^2 = m \cdot \frac{dv_z}{dt}$ Donc : $\frac{dv_z}{dt} + \frac{\mu}{m} \cdot v_z^2 = g$	0,5
	2-	On a : $v_{z \text{ lim}} = Cte$: $\frac{dv_{z \text{ lim}}}{dt} = 0$ En remplaçant dans l'E.D on obtient : $0 + \frac{\mu}{m} v_{z \text{ lim}}^2 = g$ Par conséquent : $v_{z \text{ lim}} = \sqrt{\frac{m \cdot g}{\mu}}$ Et on a : $\mu = \frac{m \cdot g}{v_{z \text{ lim}}^2}$ AN : $\mu = \frac{2,45 \cdot 10^{-3} \times 10}{(7,00)^2} = 5 \cdot 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^{-1}$	0,5 +0,25
	3-	On a : $a_z(t_1) = g - \frac{\mu}{m} v_z(t_1)^2$ D'où : $a_z(t_1) = 10 - \frac{5 \cdot 10^{-4}}{2,45 \cdot 10^{-3}} \times (5,50)^2 = 3,826 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ On a : $v_z(t_2) = v_z(t_1) + a_z(t_1) \cdot \Delta t$ tel que : $\Delta t = 0,07 \text{ s}$ D'où : $v_z(t_2) = 5,50 + (3,826 \times 0,07) = 5,77 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$	0,5 +0,25
Mouvement d'un système oscillant	1-	Expression de E_{pe} : $E_{pe} = \frac{1}{2} k \cdot x^2 + cte$ Et pour $x = 0$: $E_{pe} = 0$ D'où : $cte = 0$ donc $E_{pe} = \frac{1}{2} k \cdot x^2$	0,5
	2-	Le graphe est une fonction linéaire d'équation : $E_{pe} = a \cdot x^2$ avec $a = \frac{4 \cdot 10^{-3}}{2 \cdot 10^{-4}} = 20 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$ Et on a $E_{pe} = \frac{1}{2} k \cdot x^2$ alors $\frac{1}{2} k = a$ d'où $k = 2a = 40 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$ D'autre part : $T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$ AN : $T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{0,25}{40}} = 0,50 \text{ s}$	2×0,25 +2×0,25
	3-	Puisqu'il n'y a pas de frottement, E_m se conserve et $E_m = E_{pe}(\max) = \frac{1}{2} \cdot k \cdot X_m^2$ AN : $E_m = \frac{1}{2} \cdot 40 \cdot (2 \cdot 10^{-2})^2 = 8 \cdot 10^{-3} \text{ J} = 8 \text{ mJ}$	0,25 +0,25
	4-	On a $E_m = E_c + E_{pe} \Rightarrow E_m = \frac{1}{2} m \cdot v_x^2 + \frac{1}{2} k \cdot \left(\frac{x_m}{2}\right)^2$ Alors $E_m = \frac{1}{2} m \cdot v_x^2 + \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2} k \cdot X_m^2\right) = \frac{1}{2} m \cdot v_x^2 + \frac{1}{4} E_m$ $\frac{1}{2} m \cdot v_x^2 = \frac{3}{4} E_m \Rightarrow v_x^2 = \frac{3E_m}{2m}$ D'où $v_x = \pm \sqrt{\frac{3E_m}{2m}}$ Comme le solide est lâché en $x = +X_m$, il se déplace initialement vers la gauche pour repasser par la position d'équilibre, son vecteur vitesse est donc orienté dans le sens opposé à celui de $\vec{z}$: $v_x = -\sqrt{\frac{3E_m}{2m}} = -\sqrt{\frac{3 \times 8 \cdot 10^{-3}}{2 \times 0,25}} \approx -0,22 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$	0,5 +0,25
	5-	On a : $W_{0 \rightarrow \frac{x_m}{2}}(\vec{F}) = -\Delta E_{pe}$ Donc $W_{0 \rightarrow \frac{x_m}{2}}(\vec{F}) = E_{pe}(0) - E_{pe}\left(\frac{x_m}{2}\right) = 0 - \frac{1}{2} k \cdot \left(\frac{x_m}{2}\right)^2$ AN : $W_{0 \rightarrow \frac{x_m}{2}}(\vec{F}) = -\frac{1}{2} \times 40 \cdot \left(\frac{2 \cdot 10^{-2}}{2}\right)^2 = -2 \cdot 10^{-3} \text{ J}$	0,5 +0,25